

Informe de Pentesting Ético

Actividad A08 – Seguridad

Maximiliano Diaz

DNI: 46236519

Usuario TryHackMe: tolediazmaxi

diazmaximiliano@uch.edu.ar

05/10/2026 – 07/10/2026

Índice

1. Identificación de la actividad	3
2. Resumen ejecutivo	3
3. Contexto	3
4. Alcance	4
5. Autorización y reglas de compromiso	4
6. Metodología	4
7. Herramientas utilizadas	5
8. Hallazgos	5
8.1. H-01 – Exposición del directorio /development	5
8.2. H-02 – Acceso anónimo al servicio SMB	6
8.3. H-03 – Credenciales débiles en el servicio SSH	6
8.4. H-04 – Exposición de clave privada SSH	6
8.5. H-05 – Privilegios sudo excesivos	6
8.6. H-06 – Acceso anónimo al servicio FTP	7
8.7. H-07 – Métodos HTTP potencialmente riesgosos	7
9. Análisis de impacto	8
9.1. Criterio de priorización	8
10. Remediación y riesgo residual	8
10.1. Prioridad de implementación	9
11. Contingencia y continuidad	9
11.1. RTO y RPO	10

12.Conclusiones	10
13.Recomendaciones técnicas y administrativas	10
13.1. Recomendaciones técnicas	10
13.2. Recomendaciones administrativas	11
14.Evidencias	11
14.1. Pentesting Fundamentals	11
14.2. Basic Pentesting	12
14.3. Further Nmap	13
15.Bitácora y trazabilidad	14
16.Búsqueda de vulnerabilidades conocidas	14
17.Verificación de flag	15
18.Declaración ética	15
19.Anexo – Estructura de evidencias	15

1. Identificación de la actividad

- **Actividad:** A08 – Ethical Hacking.
- **Cliente:** INSECUR S.A.
- **Estudiante:** Maximiliano Diaz.
- **DNI:** 46236519.
- **Usuario público de TryHackMe:** tolediazmaxi.
- **Correo institucional:** diazmaximiliano@uch.edu.ar.
- **Branch:** diaz-maximiliano.
- **Fecha de inicio:** 05/10/2026.
- **Fecha de finalización:** 07/10/2026.
- **Sala adicional seleccionada:** Further Nmap.

2. Resumen ejecutivo

Se realizó una evaluación de seguridad sobre los entornos de laboratorio autorizados de TryHackMe, siguiendo la metodología indicada para la Actividad A08 – Ethical Hacking.

La evaluación incluyó las salas obligatorias Pentesting Fundamentals y Basic Pentesting, además de la sala adicional Further Nmap.

Durante la evaluación se realizaron tareas de reconocimiento, enumeración de servicios, identificación de recursos expuestos, validación controlada de credenciales y pruebas de escalada de privilegios.

En Basic Pentesting se identificaron diferentes debilidades, entre ellas exposición de información en un directorio web, acceso SMB anónimo, credenciales débiles, exposición de una clave privada SSH y privilegios sudo excesivos.

En Further Nmap se identificó, entre otros aspectos, un servicio FTP que permitía acceso anónimo y configuraciones del servicio HTTP que podían ser mejoradas.

Los hallazgos de mayor criticidad fueron la exposición de la clave privada SSH y la posibilidad de obtener privilegios administrativos completos, debido al impacto que estas condiciones pueden tener sobre la confidencialidad, integridad y disponibilidad del sistema.

Todas las pruebas fueron realizadas dentro del alcance autorizado del laboratorio y se documentaron mediante registros de comandos, capturas de pantalla y evidencias asociadas.

3. Contexto

La actividad tiene como objetivo aplicar conceptos de pentesting ético sobre entornos controlados proporcionados por TryHackMe.

El análisis se realizó con una metodología progresiva, comenzando por el reconocimiento y la enumeración de servicios, continuando con la identificación de vulnerabilidades y finalizando con la validación controlada del impacto y la documentación de los resultados.

No se realizaron pruebas sobre sistemas externos al alcance definido para la actividad.

4. Alcance

El alcance de la evaluación estuvo limitado exclusivamente a las máquinas asignadas por las salas de TryHackMe utilizadas para la actividad.

Las máquinas documentadas en este informe son:

- **Basic Pentesting:** 10.67.151.105.
- **Further Nmap:** 10.65.139.34.

Las direcciones IP corresponden a las instancias de laboratorio utilizadas durante la obtención de las evidencias documentadas en este informe.

No se incorporan resultados obtenidos sobre otras instancias posteriores cuando no fueron utilizadas como evidencia final de la evaluación.

5. Autorización y reglas de compromiso

Las actividades de reconocimiento, enumeración y explotación se realizaron únicamente sobre los entornos de laboratorio proporcionados por TryHackMe y dentro del alcance establecido para la actividad académica.

Las pruebas se limitaron a las máquinas asignadas y tuvieron como objetivo identificar y demostrar vulnerabilidades de manera controlada.

No se realizaron pruebas contra sistemas de terceros, infraestructura externa o servicios ajenos al laboratorio.

Durante la documentación se evitó publicar contraseñas, claves privadas, tokens u otra información sensible. Los secretos utilizados durante la validación fueron omitidos de los registros públicos.

Los flags obtenidos durante la actividad no se incluyen directamente en este informe. Cuando correspondió, se documentó su hash SHA-256 como mecanismo de verificación.

6. Metodología

La metodología utilizada siguió las etapas indicadas en la guía de la actividad:

1. Reconocimiento inicial de los objetivos.
2. Identificación de puertos y servicios.
3. Detección de versiones.
4. Enumeración de servicios.
5. Identificación de información expuesta.
6. Búsqueda de vulnerabilidades conocidas.
7. Validación controlada de vulnerabilidades.
8. Obtención y análisis de acceso.
9. Enumeración posterior al acceso.

10. Evaluación de privilegios.
11. Escalada de privilegios cuando fue posible.
12. Documentación de evidencias y recomendaciones.

Se utilizaron únicamente técnicas necesarias para demostrar los hallazgos dentro del entorno de laboratorio.

7. Herramientas utilizadas

Entre las principales herramientas utilizadas se encuentran:

- Nmap.
- Gobuster.
- smbclient.
- Hydra.
- Cliente FTP.
- cURL.
- Nikto.
- SearchSploit.
- SSH.
- OpenVPN.
- Git y GitHub para la documentación y entrega.

8. Hallazgos

8.1. H-01 – Exposición del directorio /development

Máquina: Basic Pentesting – 10.67.151.105

Durante la enumeración del servicio HTTP se utilizó Gobuster para identificar recursos accesibles en el servidor web. Se identificó el recurso `/development`, con código de respuesta HTTP 301.

La exploración del recurso permitió encontrar archivos de texto con información relacionada con la configuración y los servicios utilizados por la máquina, incluyendo referencias a Apache Struts y SMB.

Severidad: Media.

Impacto: La exposición de información sobre tecnologías y servicios puede facilitar las tareas de reconocimiento y orientar ataques posteriores.

Evidencia: evidencias/escaneo/escaneo_gobuster_development.png

Herramienta: Gobuster.

Recomendación: Restringir el acceso a directorios y archivos que no sean necesarios para la aplicación y evitar la exposición de información sobre componentes internos.

8.2. H-02 – Acceso anónimo al servicio SMB

Máquina: Basic Pentesting – 10.67.151.105

La enumeración del servicio SMB permitió establecer una conexión utilizando acceso anónimo. Se identificó el recurso compartido `Anonymous` y fue posible obtener el archivo `staff.txt` sin proporcionar credenciales.

Severidad: Media.

Impacto: Un acceso SMB anónimo puede permitir la consulta de información que debería estar restringida y facilitar el reconocimiento interno de la infraestructura.

Evidencia: evidencias/reconocimiento/staff.txt

Herramienta: smbclient.

Recomendación: Deshabilitar el acceso anónimo a los recursos SMB y aplicar permisos mínimos necesarios para cada usuario o grupo.

8.3. H-03 – Credenciales débiles en el servicio SSH

Máquina: Basic Pentesting – 10.67.151.105

Durante la evaluación del servicio SSH se realizó una prueba controlada de credenciales sobre el usuario identificado como `jan`. La prueba permitió validar que la cuenta utilizaba una contraseña débil.

La contraseña utilizada durante la prueba no se incluye en este informe ni en los registros publicados.

Severidad: Alta.

Impacto: El compromiso de una cuenta mediante credenciales débiles permite obtener acceso remoto al sistema y puede servir como punto de entrada para posteriores etapas de escalada de privilegios.

Herramienta: Hydra.

Recomendación: Utilizar contraseñas robustas y únicas, implementar políticas de bloqueo o limitación de intentos y, cuando sea posible, priorizar autenticación mediante claves SSH.

8.4. H-04 – Exposición de clave privada SSH

Máquina: Basic Pentesting – 10.67.151.105

Luego de obtener acceso autorizado al sistema durante la prueba, se identificó una clave privada SSH perteneciente al usuario `kay` que podía ser leída desde la cuenta comprometida.

La clave permitió realizar una autenticación posterior como dicho usuario.

Severidad: Crítica.

Impacto: La exposición de una clave privada puede permitir el acceso a una cuenta sin necesidad de conocer su contraseña y facilitar una escalada de privilegios.

Recomendación: Proteger las claves privadas mediante permisos restrictivos, evitar almacenarlas en ubicaciones accesibles por otros usuarios y reemplazar inmediatamente cualquier clave que haya sido expuesta.

8.5. H-05 – Privilegios sudo excesivos

Máquina: Basic Pentesting – 10.67.151.105

Una vez autenticado como **kay**, la consulta mediante **sudo -l** mostró que el usuario podía ejecutar comandos con privilegios administrativos completos.

Durante la prueba se validó la posibilidad de obtener una sesión con privilegios de **root**.

Severidad: Crítica.

Impacto: La asignación de privilegios administrativos completos a una cuenta comprometida permite tomar el control total del sistema.

Recomendación: Aplicar el principio de mínimo privilegio y limitar las reglas de **sudo** únicamente a los comandos estrictamente necesarios.

8.6. H-06 – Acceso anónimo al servicio FTP

Máquina: Further Nmap – 10.65.139.34

Durante el escaneo de servicios se identificó un servidor FTP FileZilla en el puerto 21. La enumeración confirmó que el servicio permitía autenticación mediante el usuario anónimo.

Se estableció una conexión FTP utilizando el acceso anónimo y se comprobó que el directorio accesible no contenía archivos visibles durante la enumeración realizada.

Severidad: Media.

Impacto: La habilitación de acceso FTP anónimo puede permitir que usuarios no autenticados accedan a recursos del servidor. Aunque en la prueba realizada no se encontraron archivos accesibles, la configuración representa una superficie de exposición innecesaria.

Evidencia: evidencias/reconocimiento/ftp_anonimo.png

Herramientas: Nmap y cliente FTP.

Recomendación: Deshabilitar el acceso FTP anónimo cuando no sea estrictamente necesario. En caso de requerirse transferencia de archivos, utilizar mecanismos autenticados y, preferentemente, protocolos seguros como SFTP.

8.7. H-07 – Métodos HTTP potencialmente riesgosos

Máquina: Further Nmap – 10.65.139.34

La enumeración del servicio HTTP identificó un servidor Microsoft IIS 10.0 en el puerto 80. El análisis de los métodos HTTP permitió identificar que **TRACE** se encontraba habilitado.

Además, el análisis realizado con Nikto indicó la ausencia del encabezado **X-Frame-Options** y confirmó la exposición de los métodos HTTP **OPTIONS**, **TRACE**, **GET**, **HEAD** y **POST**.

El análisis de Nikto fue interrumpido antes de finalizar, por lo que estos resultados corresponden únicamente a la parte de la exploración que pudo completarse.

Severidad: Baja.

Impacto: La habilitación de métodos HTTP que no sean necesarios incrementa la superficie de ataque. La ausencia de determinados encabezados de seguridad también puede aumentar la exposición de la aplicación frente a algunas técnicas de ataque.

Herramientas: Nmap, cURL y Nikto.

Recomendación: Deshabilitar los métodos HTTP que no sean necesarios para el funcionamiento de la aplicación y configurar encabezados de seguridad apropiados en el servidor web.

9. Análisis de impacto

Los hallazgos identificados fueron evaluados considerando su impacto sobre la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas evaluados.

ID	Severidad	C	I	D	Impacto principal
H-01	Media	X			Exposición de información técnica
H-02	Media	X	X		Acceso no autenticado a recursos SMB
H-03	Alta	X	X	X	Compromiso de cuenta mediante credenciales débiles
H-04	Crítica	X	X	X	Exposición de clave privada SSH
H-05	Crítica	X	X	X	Obtención de privilegios administrativos
H-06	Media	X	X		Acceso FTP sin autenticación
H-07	Baja	X			Configuración HTTP innecesaria

Cuadro 1: Matriz de severidad e impacto de los hallazgos

9.1. Criterio de priorización

Los hallazgos de severidad crítica y alta se consideran prioritarios debido a que pueden permitir el compromiso directo de cuentas o la obtención de privilegios administrativos.

En particular, H-04 y H-05 representan los riesgos de mayor impacto identificados durante la evaluación, ya que la exposición de una clave privada y la asignación de privilegios administrativos completos pueden derivar en el control total del sistema.

Los hallazgos de severidad media representan exposiciones que, aunque no implicaron por sí mismas el compromiso completo del sistema, facilitan el reconocimiento o pueden constituir puntos de entrada para ataques posteriores.

El hallazgo H-07 fue clasificado como bajo debido a que se trata principalmente de una configuración del servicio web y no se demostró mediante la prueba realizada un compromiso directo del sistema.

10. Remediación y riesgo residual

A partir de los hallazgos identificados se proponen las siguientes medidas correctivas. Las recomendaciones se orientan a reducir la superficie de ataque y aplicar el principio de mínimo privilegio.

ID	Remediación propuesta	Riesgo residual
H-01	Restringir el acceso a directorios de desarrollo y eliminar archivos que expongan información interna o de configuración.	Bajo, siempre que los recursos internos no sean accesibles desde el servicio público.
H-02	Deshabilitar el acceso SMB anónimo y revisar los permisos de los recursos compartidos.	Bajo, si todos los recursos requieren autenticación y autorización adecuada.
H-03	Cambiar las credenciales débiles, aplicar una política de contraseñas robustas y limitar los intentos de autenticación.	Bajo, sujeto al cumplimiento de la política de credenciales y controles de acceso.
H-04	Revocar y reemplazar la clave privada expuesta y restringir los permisos de las claves SSH.	Bajo, una vez reemplazada la clave comprometida y revisados los accesos.
H-05	Eliminar privilegios sudo innecesarios y aplicar el principio de mínimo privilegio.	Bajo, si las cuentas solamente conservan los privilegios requeridos.
H-06	Deshabilitar el acceso FTP anónimo o reemplazarlo por un mecanismo de transferencia autenticado y seguro.	Bajo, siempre que no existan recursos accesibles sin autenticación.
H-07	Deshabilitar métodos HTTP innecesarios y configurar encabezados de seguridad adecuados.	Bajo, después de validar la configuración mediante una nueva evaluación.

Cuadro 2: Plan de remediación y riesgo residual

10.1. Prioridad de implementación

Se recomienda abordar inicialmente los hallazgos H-04 y H-05 debido a su severidad crítica, seguidos por H-03 debido al riesgo asociado al compromiso de credenciales.

Posteriormente deben corregirse H-01, H-02 y H-06 para reducir las posibilidades de reconocimiento y acceso no autorizado. Finalmente, H-07 debe ser tratado como una mejora de configuración y endurecimiento del servicio web.

11. Contingencia y continuidad

En caso de que una actividad de evaluación provoque una interrupción del servicio dentro del laboratorio, se debe detener inmediatamente la prueba y registrar el estado observado.

El procedimiento de contingencia recomendado consiste en:

1. Detener las pruebas activas.
2. Registrar la hora y el estado del sistema.
3. Identificar la acción que pudo haber provocado la interrupción.
4. Evitar nuevas acciones que puedan incrementar el impacto.

5. Informar el incidente al responsable correspondiente.
6. Restablecer el entorno utilizando los mecanismos proporcionados por la plataforma de laboratorio.
7. Verificar nuevamente la disponibilidad del servicio.

11.1. RTO y RPO

Para este entorno de laboratorio se propone como referencia:

- **RTO:** 1 hora para restablecer el entorno de laboratorio después de una interrupción.
- **RPO:** 24 horas como máximo de pérdida de información relevante del entorno de trabajo.

Estos valores constituyen objetivos de referencia para la continuidad del entorno y no representan compromisos operativos de TryHackMe.

12. Conclusiones

La evaluación permitió identificar múltiples debilidades de seguridad en los entornos de laboratorio analizados.

El principal riesgo observado se relacionó con la combinación de credenciales débiles, exposición de material de autenticación y privilegios administrativos excesivos. Esta combinación demuestra cómo diferentes debilidades individuales pueden encadenarse para alcanzar un compromiso completo del sistema.

También se identificaron configuraciones que incrementan la superficie de ataque, como el acceso anónimo a servicios y la exposición de información relacionada con componentes internos.

Las pruebas realizadas permitieron aplicar las etapas de reconocimiento, enumeración, explotación controlada, escalada de privilegios y documentación de evidencias.

Se recomienda priorizar la aplicación del principio de mínimo privilegio, la protección de credenciales y claves privadas, la eliminación de accesos anónimos innecesarios y el endurecimiento de los servicios expuestos.

13. Recomendaciones técnicas y administrativas

13.1. Recomendaciones técnicas

- Deshabilitar servicios y métodos que no sean necesarios.
- Aplicar el principio de mínimo privilegio.
- Revisar periódicamente los permisos de cuentas y recursos.
- Utilizar contraseñas robustas y únicas.
- Proteger y rotar las claves privadas.
- Deshabilitar accesos anónimos innecesarios.

- Mantener actualizados los componentes y servicios.
- Revisar periódicamente la exposición de directorios y archivos.
- Configurar adecuadamente los encabezados de seguridad HTTP.

13.2. Recomendaciones administrativas

- Mantener inventarios actualizados de activos y servicios.
- Establecer procedimientos formales de gestión de credenciales.
- Documentar los permisos otorgados a usuarios.
- Realizar evaluaciones periódicas de seguridad.
- Mantener registros de cambios y acciones administrativas.
- Definir procedimientos de respuesta ante incidentes.

14. Evidencias

Las evidencias se almacenan dentro del repositorio en los directorios correspondientes a cada fase de la evaluación.

14.1. Pentesting Fundamentals

Se documentó la finalización de la sala obligatoria mediante la siguiente captura:

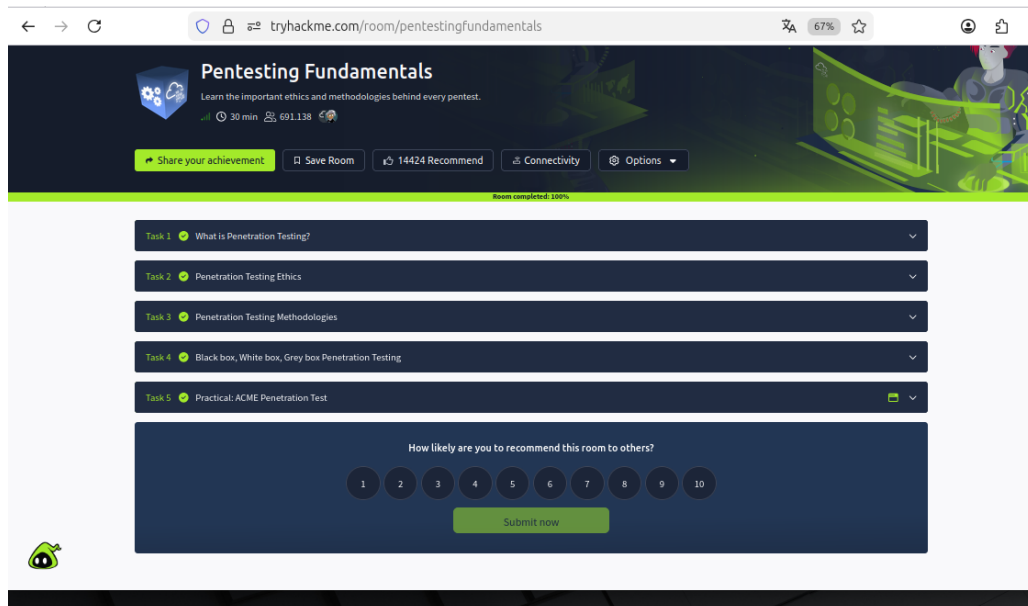


Figura 1: Finalización de la sala Pentesting Fundamentals en TryHackMe

14.2. Basic Pentesting

Se documentó la finalización de la sala mediante la siguiente evidencia:

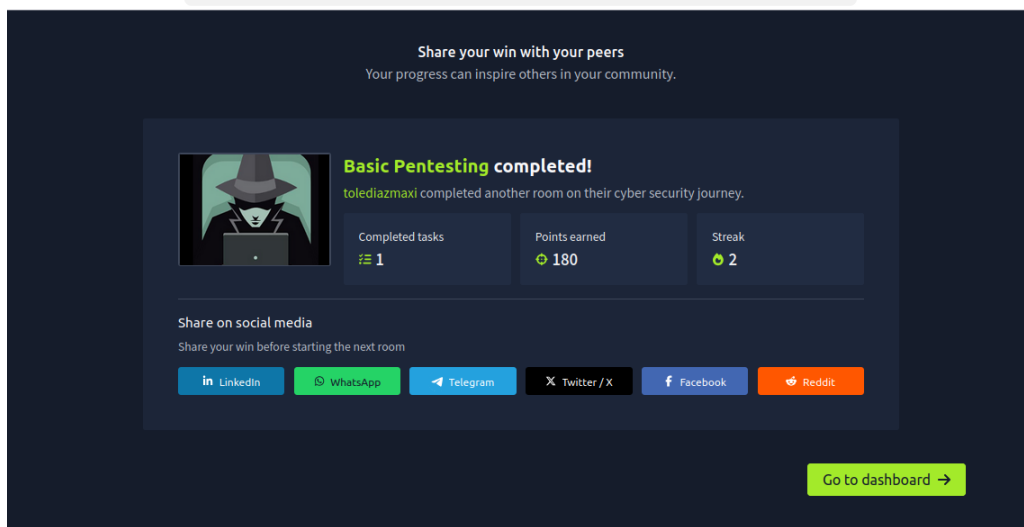


Figura 2: Finalización de Basic Pentesting en TryHackMe

Durante la enumeración web se identificó el recurso `/development` mediante Gobuster.

```
maxi@maxi-VirtualBox: ~  
by OJ Reeves (@TheColonial) & Christian Mehlmauer (@firefart)  
=====
```

[+] Url:	http://10.67.151.105
[+] Method:	GET
[+] Threads:	10
[+] Wordlist:	/usr/share/dirb/wordlists/common.txt
[+] Negative Status codes:	404
[+] User Agent:	gobuster/3.6
[+] Timeout:	10s

```
=====
```

Starting gobuster in directory enumeration mode

```
=====
```

/.hta	(Status: 403)	[Size: 278]	
/.htaccess	(Status: 403)	[Size: 278]	
/.htpasswd	(Status: 403)	[Size: 278]	
/development	(Status: 301)	[Size: 320]	--> http://10.67.151.105/develo
ment/]			
/index.html	(Status: 200)	[Size: 158]	
/server-status	(Status: 403)	[Size: 278]	

```
Progress: 4614 / 4615 (99.98%)  
=====
```

Finished

```
=====
```

maxi@maxi-VirtualBox:~\$

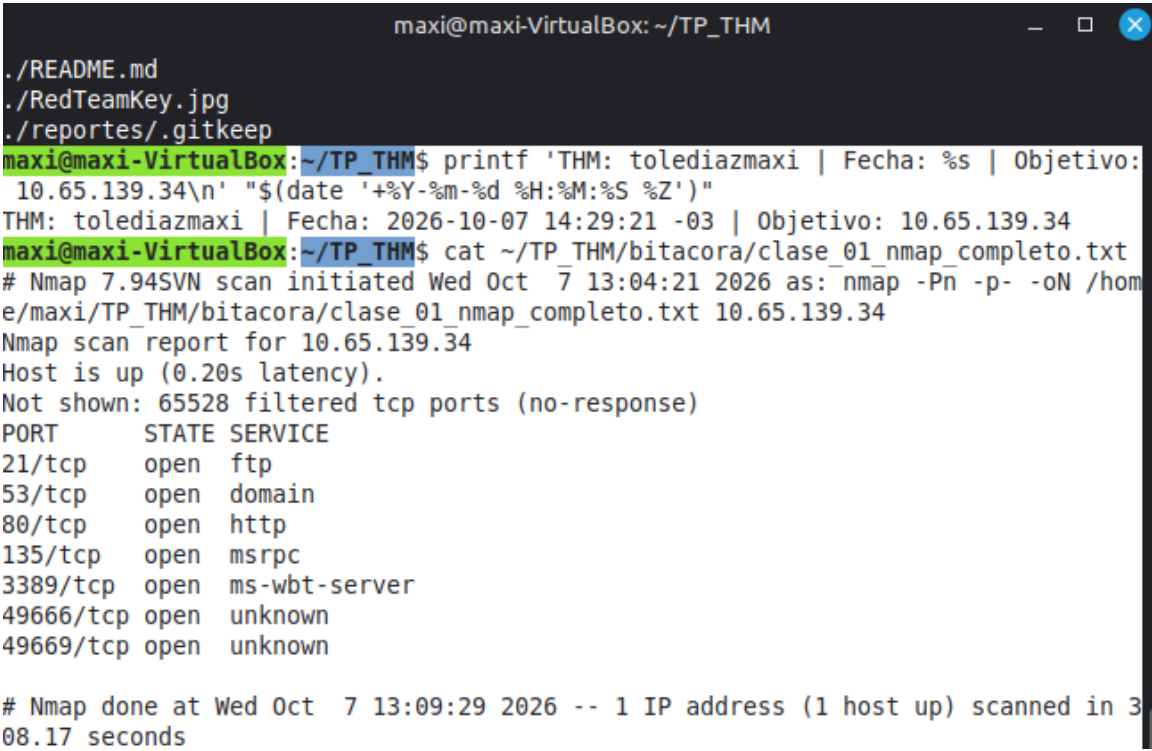
Figura 3: Enumeración del servicio web mediante Gobuster

También se obtuvo información mediante acceso anónimo al recurso SMB. El archivo recuperado `staff.txt` se conserva como evidencia textual en:

`evidencias/reconocimiento/staff.txt`

14.3. Further Nmap

La enumeración completa de puertos de la instancia documentada permitió identificar los servicios expuestos.

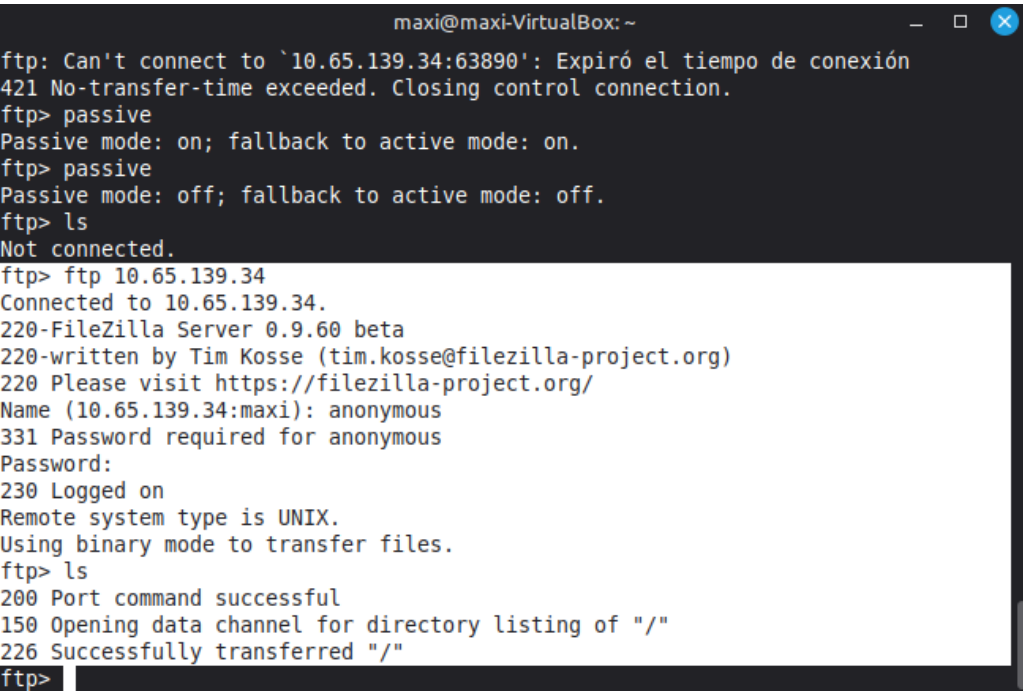


```
maxi@maxi-VirtualBox: ~/TP_THM
./README.md
./RedTeamKey.jpg
./reportes/.gitkeep
maxi@maxi-VirtualBox:~/TP_THM$ printf 'THM: tolediazmaxi | Fecha: %s | Objetivo: 10.65.139.34\n' "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S %Z')"
THM: tolediazmaxi | Fecha: 2026-10-07 14:29:21 -03 | Objetivo: 10.65.139.34
maxi@maxi-VirtualBox:~/TP_THM$ cat ~/TP_THM/bitacora/clase_01_nmap_completo.txt
# Nmap 7.94SVN scan initiated Wed Oct 7 13:04:21 2026 as: nmap -Pn -p- -oN /home/maxi/TP_THM/bitacora/clase_01_nmap_completo.txt 10.65.139.34
Nmap scan report for 10.65.139.34
Host is up (0.20s latency).
Not shown: 65528 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
53/tcp    open  domain
80/tcp    open  http
135/tcp   open  msrpc
3389/tcp  open  ms-wbt-server
49666/tcp open  unknown
49669/tcp open  unknown

# Nmap done at Wed Oct 7 13:09:29 2026 -- 1 IP address (1 host up) scanned in 308.17 seconds
```

Figura 4: Escaneo completo de puertos de Further Nmap

Se identificó además que el servicio FTP permitía acceso mediante el usuario anónimo.



```
maxi@maxi-VirtualBox: ~
ftp: Can't connect to `10.65.139.34:63890': Expiró el tiempo de conexión
421 No-transfer-time exceeded. Closing control connection.
ftp> passive
Passive mode: on; fallback to active mode: on.
ftp> passive
Passive mode: off; fallback to active mode: off.
ftp> ls
Not connected.
ftp> ftp 10.65.139.34
Connected to 10.65.139.34.
220-FileZilla Server 0.9.60 beta
220-written by Tim Kosse (tim.kosse@filezilla-project.org)
220 Please visit https://filezilla-project.org/
Name (10.65.139.34:maxi): anonymous
331 Password required for anonymous
Password:
230 Logged on
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> ls
200 Port command successful
150 Opening data channel for directory listing of "/"
226 Successfully transferred "/"
ftp>
```

Figura 5: Acceso anónimo al servicio FTP

Los resultados obtenidos con las diferentes herramientas utilizadas se conservaron en los archivos de bitácora correspondientes.

15. Bitácora y trazabilidad

La ejecución de las pruebas fue acompañada por registros de comandos y resultados obtenidos durante las sesiones de trabajo.

Entre los registros principales se encuentran:

- bitacora/clase_01_nmap_2.txt
- bitacora/clase_01_nmap_completo.txt
- bitacora/clase_01_nmap_servicios.txt
- bitacora/clase_01_gobuster_2.txt
- bitacora/clase_01_smb_enum.txt
- bitacora/clase_01_hydra_ssh.txt
- bitacora/clase_01_curl.txt
- bitacora/clase_01_nikto.txt
- bitacora/clase_01_searchsploit.txt
- bitacora/clase_01_searchsploit_apache.txt
- bitacora/clase_01_historial.txt

Los registros publicados fueron revisados para evitar la exposición de contraseñas, claves privadas, tokens u otros secretos.

16. Búsqueda de vulnerabilidades conocidas

Se utilizó SearchSploit para realizar una búsqueda de vulnerabilidades conocidas asociadas a versiones de software identificadas durante la enumeración.

En particular, la información encontrada en los archivos expuestos de Basic Pentesting permitió identificar una referencia a Apache Struts 2.5.12. La búsqueda en SearchSploit mostró vulnerabilidades asociadas a determinadas versiones de Apache Struts dentro del rango correspondiente.

La existencia de una coincidencia en SearchSploit no fue considerada por sí misma como una explotación exitosa. Las pruebas se mantuvieron dentro del alcance del laboratorio y no se afirmó compromiso cuando únicamente se disponía de una coincidencia teórica.

Los resultados se conservan en:

```
bitacora/clase_01_searchsploit.txt
bitacora/clase_01_searchsploit_apache.txt
```

17. Verificación de flag

Durante la evaluación de Basic Pentesting se obtuvo acceso privilegiado dentro del entorno de laboratorio y se identificó el archivo de flag.

Por motivos de seguridad y siguiendo las reglas de documentación de la actividad, el contenido completo de la flag no se incluye en este informe.

Como mecanismo de verificación se registró el siguiente hash SHA-256:

```
852afba51134631548962400b2970b958e1a5b3cf52c48ee1433d9930fcb2a21
```

La evidencia del hash se conserva en:

```
bitacora/clase_01_flag_hash.txt
```

18. Declaración ética

Declaro que las pruebas documentadas en este informe fueron realizadas únicamente sobre los entornos de laboratorio autorizados para la actividad académica.

No se realizaron pruebas sobre sistemas externos al alcance definido.

La información sensible obtenida durante las pruebas fue excluida de la documentación pública y se procuró preservar la confidencialidad de credenciales, claves privadas y otros secretos.

19. Anexo — Estructura de evidencias

La estructura utilizada para organizar la entrega es:

```
evidencias/  
|-- reconocimiento/  
|-- escaneo/  
|-- explotacion/  
'-- post/
```

```
bitacora/
```

```
reportes/
```

La organización permite relacionar las evidencias con las diferentes fases de la metodología de pentesting y facilita su revisión.